Vraag	Antwoord	Scores

Een parabool

1 maximumscore 4

- $2x^2 + 3x - 4 = 2x - 1$ geeft $2x^2 + x - 3 = 0$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking exact kan worden opgelost 1
- Hieruit volgt (voor de x-coördinaten van de snijpunten) $x = -1\frac{1}{2}$ en $x = 1$ 1
- De bijbehorende y-coördinaten zijn $y = -4$ en $y = 1$ (dus A $\left(-1\frac{1}{2}, -4\right)$ en $B(1,1)$) 1

2 maximumscore 3

- $f'(x) = 4x + 3$ 1
- (De richtingscoëfficiënt van l is 2 , dus de richtingscoëfficiënt van k is $-\frac{1}{2}$, dus) voor x_P geldt $f'(x) = -\frac{1}{2}$ (dus de vergelijking $4x + 3 = -\frac{1}{2}$ moet worden opgelost) 1
- Dit geeft $x_P = -\frac{7}{8}$ 1

3 maximumscore 3

- Vermenigvuldigen ten opzichte van de x-as met - 1 geeft de grafiek van $y = -(2x^2 + 3x - 4)$ (of een gelijkwaardige vorm) 1
- Daarna vermenigvuldigen ten opzichte van de y-as met -1 geeft de grafiek van $g(x) = -(2 \cdot (-x)^2 + 3 \cdot -x - 4)$ (of een gelijkwaardige vorm) 1
- $g\left(-\frac{1}{4}\right) = 3\frac{1}{8}$, dus het punt $\left(-\frac{1}{4}, 3\right)$ ligt niet op de grafiek van g 1

of

- (Terug)vermenigvuldigen van het punt $\left(-\frac{1}{4}, 3\right)$ ten opzichte van de y-as met-1 geeft een punt met x-coördinaat $\frac{1}{4}$ 1
- (Terug)vermenigvuldigen van het punt $\left(-\frac{1}{4}, 3\right)$ (of $\left(\frac{1}{4}, 3\right)$) ten opzichte van de x-as met -1 geeft een punt met y-coördinaat -3 1
- $f\left(\frac{1}{4}\right) = -3\frac{1}{8}$, dus het punt $\left(-\frac{1}{4}, 3\right)$ ligt niet op de grafiek van g 1

Vraag	Antwoord	Scores

4 maximumscore 5

- Een exacte berekening waaruit volgt dat $x_T = -\frac{3}{4}$ 1
- $y_T = f\left(-\frac{3}{4}\right) = -5\frac{1}{8}$ 1
- (Op basis van symmetrie geldt) $x_D = -\frac{3}{4} + \frac{2\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{2}$ (of $x_C = -\frac{3}{4} - \frac{2\frac{1}{2}}{2} = -2$) 1
- Dus $y_D = f\left(\frac{1}{2}\right) = -2$ (of $y_C = f(-2) = -2$) 1
- De gevraagde afstand is dus $\left(-2 - -5\frac{1}{8} =\right) 3\frac{1}{8}$ 1

of

- Voor x_C geldt $2x^2 + 3x - 4 = 2\left(x + 2\frac{1}{2}\right)^2 + 3\left(x + 2\frac{1}{2}\right) - 4$; het rechterlid herleiden tot $2x^2 + 13x + 16$; het oplossen van de vergelijking $2x^2 + 3x - 4 = 2x^2 + 13x + 16$ geeft $x_C = -2$ 1
- Dus $y_C = f(-2) = -2$ 1
- $x_T = -2 + \frac{1}{2} \cdot 2\frac{1}{2} = -\frac{3}{4}$ 1
- $y_T = f\left(-\frac{3}{4}\right) = -5\frac{1}{8}$ 1
- De gevraagde afstand is dus $\left(-2 - -5\frac{1}{8} =\right) 3\frac{1}{8}$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Watertemperatuur

5 maximumscore 4

- $d = (\frac{26+14}{2}) = 20$ 1
- $a = (26 - 20) = 6$ 1
- $(\frac{226+43}{2}) = 134{,}5$ dus $c = 135$ (of: $43 + 0{,}25 \cdot 365 = 134{,}25$, dus $c = 134$) 1
- $b = \frac{2\pi}{365} (= 0{,}017214 \ldots)$, dus de gevraagde waarde van b is 0,01721 1

Opmerking
Wanneer de waarde van b wordt berekend op basis van een periode gelijk aan $2 \cdot (226 - 43) = 366$*, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

6 maximumscore 4

- De vergelijking $12 + 6\sin(0{,}0172(t - 150)) = 16$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 192{,}4 \ldots$ ($t = 290{,}2 \ldots$ hoort niet bij de eerste dag) 1
- Het eindantwoord: (dagnummer) 193 1

of

- De vergelijking $12 + 6\sin(0{,}0172(t - 150)) = 16$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe een tabel van Z gemaakt kan worden 1
- Voor $t = 192$ geldt $Z = 15{,}9 \ldots$ en voor $t = 193$ geldt $Z = 16{,}0 \ldots$ 1
- Het eindantwoord: (dagnummer) 193 1

Opmerking Als een kandidaat het dagnummer 192 als eindantwoord geeft, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

Drie punten op een grafiek

7 maximumscore 2

Voorbeeld van een juist antwoord:

- Als de waarde van x heel groot wordt, dan wordt de waarde van $\sqrt{6x-2}$ ook heel groot — 1
- Dan wordt $\frac{1}{\sqrt{6x-2}}$ bijna 0 (dus is inderdaad de lijn met vergelijking $y=0$ de horizontale asymptoot van de grafiek van f) — 1

8 maximumscore 3

- Uit $\frac{1}{\sqrt{6x-2}}=2$ volgt $2\sqrt{6x-2}=1$ (of $\frac{1}{6x-2}=4$) — 1
- Dus $4(6x-2)=1$ (of een gelijkwaardige lineaire vergelijking) — 1
- Hieruit volgt $x_P=\frac{3}{8}$ — 1

9 maximumscore 7

- $f(x)=(6x-2)^{-\frac{1}{2}}$ — 1
- $f'(x)=-\frac{1}{2}(6x-2)^{-1\frac{1}{2}}\cdot 6\left(=-3(6x-2)^{-1\frac{1}{2}}\right)$ — 2
- $f'\left(\frac{1}{2}\right)=-3$ — 1
- Lijn l heeft vergelijking $y=-3x+b$ en gaat door $Q\left(\frac{1}{2},1\right)$, dus $b=2\frac{1}{2}$ — 1
- Uit $-3x+2\frac{1}{2}=0$ volgt $x_A=\frac{5}{6}$ — 1
- De oppervlakte van driehoek OAB is dus $\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{6}\cdot 2\frac{1}{2}=\frac{25}{24}$ — 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend, tenzij de enige fout een rekenfout betreft (zie vakspecifieke regel 1). In dat geval mag 1 scorepunt worden toegekend.

10 maximumscore 3

- De vergelijking $f(x)=x^2$ moet worden opgelost — 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost — 1
- Dit geeft ($x=0{,}781\ldots$, dus) de gevraagde waarde $x_R=0{,}78$ — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een cirkel met rakende en snijdende lijnen

11 maximumscore 5

- Een vergelijking van j is $x = 4$ 1
- $y_S = \left(-\frac{2}{3} \cdot 4 + 8 =\right) \frac{16}{3}$ 1
- De richtingscoëfficiënt van m is dus gelijk aan $\left(\frac{\frac{16}{3}}{4} =\right) \frac{4}{3}$ (dus een vergelijking van m is $y = \frac{4}{3}x$) 1
- Voor Q geldt $\frac{4}{3}x = 8$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x_Q = 6$ 1

of

- Een vergelijking van j is $x = 4$ 1
- $y_S = \left(-\frac{2}{3} \cdot 4 + 8 =\right) \frac{16}{3}$ 1
- $RS = \frac{16}{3}$ met R het snijpunt van j en de x-as; $ST = \left(8 - \frac{16}{3} =\right) \frac{8}{3}$ met T het snijpunt van j en l 1
- Driehoek SQT is gelijkvormig met driehoek SOR met factor $\left(\frac{8}{3} : \frac{16}{3} =\right) \frac{1}{2}$ 1
- $QT = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$, waaruit volgt dat $x_Q = (4 + 2) = 6$ 1

of

- Stel de coördinaten van punt Q zijn $(6,8)$, dan is $y = \frac{8}{6}x$ de vergelijking van de lijn door O en Q 1
- Voor het snijpunt van deze lijn met lijn k geldt dan $\frac{8}{6}x = -\frac{2}{3}x + 8$ 1
- De x-coördinaat van het snijpunt is 4 1
- Een vergelijking van j is $x = 4$ 1
- Het gevonden snijpunt ligt inderdaad op j (dus geldt $Q(6,8)$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

12 maximumscore 5

- De richtingscoëfficiënt van n is gelijk aan $\left(\frac{0-8}{12-6} =\right) -\frac{4}{3}$ 1
- Lijn n heeft vergelijking $y = -\frac{4}{3}x + b$ en gaat door $P(12,0)$, dus $b = 16$ 1
- (Substitutie van $y = -\frac{4}{3}x + 16$ in de vergelijking van c geeft) $(x-4)^2 + \left(-\frac{4}{3}x + 16 - 4\right)^2 = 16$ 1
- De herleiding tot een vergelijking van de vorm $ax^2 + bx + c = 0$, zoals $\frac{25}{9}x^2 - 40x + 144 = 0$ 1
- $D = (-40)^2 - 4 \cdot \frac{25}{9} \cdot 144 = 0$ (dus c en n hebben één punt gemeenschappelijk, dus lijn n raakt cirkel c) 1

of

- De richtingscoëfficiënt van n is gelijk aan $\left(\frac{0-8}{12-6} =\right) -\frac{4}{3}$ 1
- Lijn n heeft vergelijking $y = -\frac{4}{3}x + b$ en gaat door $P(12,0)$, dus $b = 16$ 1
- Een berekening waaruit volgt dat $y = \frac{3}{4}x + 1$ een vergelijking is van de lijn loodrecht op n door het middelpunt $(4,4)$ van c 1
- Een berekening van het snijpunt van deze lijn met lijn n geeft $x = \frac{36}{5}$ en $y = \frac{32}{5}$ 1
- $\left(\frac{36}{5} - 4\right)^2 + \left(\frac{32}{5} - 4\right)^2 = 16$ (dus het snijpunt ligt op c, dus lijn n raakt cirkel c) 1

Vraag	Antwoord	Scores

De veldleeuwerik

13 maximumscore 3

- De groeifactor per jaar is volgens het model 0,95 — 1
- De groeifactor per 50 jaar is dan $0,95^{50} = 0,076\ldots$ (of: na 50 jaar is er $100 \cdot 0,95^{50} = 7,6\ldots\%$ over) — 1
- 0,076 ... is groter dan 0,04 (of: 7,6 ... % is groter dan 4%), dus de uitspraak van de vogelbeschermer is niet juist — 1

of

- De groeifactor per 50 jaar is volgens de vogelbeschermer (kleiner dan) 0,04 — 1
- De groeifactor per jaar is dan (kleiner dan) $0,04^{\frac{1}{50}} = 0,937\ldots$ (dus jaarlijks is de afname groter dan 6,2 ... %) — 1
- (Een groeifactor per jaar kleiner dan) 0,937 ... is ongelijk aan 0,95 (of (een afname groter dan) 6,2% is ongelijk aan 5%), dus de uitspraak van de vogelbeschermer is niet juist — 1

of

- De vergelijking $0,95^t = 0,04$ (met t in jaren vanaf 1990) moet worden opgelost — 1
- Dit geeft $t = 62, \ldots$ — 1
- Dit is groter dan 50, dus de uitspraak van de vogelbeschermer is niet juist — 1

14 maximumscore 4

- Er geldt $58,66 = a \cdot 10^2 + b \cdot 10 + 100$ en $36,52 = a \cdot 20^2 + b \cdot 20 + 100$ — 1
- Beschrijven hoe dit stelsel van twee vergelijkingen algebraïsch kan worden opgelost — 1
- Hieruit volgt $a = 0,096$ — 1
- Dit geeft $b = -5,094$ — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Dezelfde y-coördinaat

15 maximumscore 4

- $y_S = f(0) = 7$ 1
- $8 - 2^{3x^2-6x} = 7$ geeft $2^{3x^2-6x} = 1$ 1
- $(2^0 = 1$, dus) $3x^2 - 6x = 0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x_A = 2$ 1

of

- Voor de x-coördinaat van A moet $3x^2 - 6x$ dezelfde uitkomst hebben als voor $x = 0$ 1
- De uitkomst van $3x^2 - 6x$ voor $x = 0$ is gelijk aan 0 1
- Dus de vergelijking $3x^2 - 6x = 0$ moet worden opgelost 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x_A = 2$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Driehoeken

16 maximumscore 6

- Uit $\cos(25°) = \frac{AC}{6}$ volgt $AC = 5{,}43\ldots$ 1
- De cosinusregel in driehoek ABC geeft $AB = \sqrt{5{,}43\ldots^2 + 7^2 - 2 \cdot 5{,}43\ldots \cdot 7 \cdot \cos(25°)} = 3{,}09\ldots$ 1
- De sinusregel in driehoek ABC geeft $\frac{7}{\sin(\angle BAC)} = \frac{3{,}09\ldots}{\sin(25°)}$ 1
- Hieruit volgt $\sin(\angle BAC) = 0{,}95\ldots$ 1
- $\angle BAC = 107{,}03\ldots(°)$ ($72{,}96\ldots$ ° voldoet niet) 1
- Dus $\angle BAD = 107{,}03\ldots - 90 (= 17{,}03\ldots$ °), dus afgerond $\angle BAD = 17(°)$ 1

of

- Uit $\cos(25°) = \frac{AC}{6}$ volgt $AC = 5{,}43\ldots$ 1
- De cosinusregel in driehoek ABC geeft $AB = \sqrt{5{,}43\ldots^2 + 7^2 - 2 \cdot 5{,}43\ldots \cdot 7 \cdot \cos(25°)} = 3{,}09\ldots$ 1
- $\sin(25°) = \frac{AD}{6}$ dus $AD = 2{,}53\ldots$ 1
- De vergelijking $1^2 = 2{,}53\ldots^2 + 3{,}09\ldots^2 - 2 \cdot 2{,}53\ldots \cdot 3{,}09\ldots \cdot \cos(\angle BAD)$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $\cos(\angle BAD) = 0{,}95\ldots$ en afgerond $\angle BAD = 17(°)$ 1

of

- $\angle CDA = 180 - 25 - 90 = 65(°)$, dus $\angle BDA = 180 - 65 = 115(°)$ 1
- $\sin(25°) = \frac{AD}{6}$ dus $AD = 2{,}53\ldots$ 1
- De cosinusregel in driehoek BDA geeft $AB = \sqrt{1^2 + 2{,}53\ldots^2 - 2 \cdot 1 \cdot 2{,}53\ldots \cdot \cos(115°)} = 3{,}09\ldots$ 1
- De sinusregel in driehoek BDA geeft $\frac{1}{\sin(\angle BAD)} = \frac{3{,}09\ldots}{\sin(115°)}$ 1
- Hieruit volgt $\sin \angle BAD = 0{,}29\ldots$ 1
- Dit geeft afgerond $\angle BAD = 17(°)$ 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- Uit $\cos(25°) = \frac{AC}{6}$ volgt $AC = 5{,}43\ldots$ 1
- $\angle CDA = 180 - 25 - 90 = 65(°)$, dus $\angle BDA = 180 - 65 = 115(°)$ 1
- $\angle ABD = 180 - 115 - \alpha = 65(°) - \alpha$(met $\angle BAD = \alpha$) 1
- De sinusregel in driehoek ABC geeft $\frac{5{,}43\ldots}{\sin(65° - \alpha)} = \frac{7}{\sin(90° + \alpha)}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft ($\alpha = 17{,}03\ldots$ °, dus) afgerond $\angle BAD = 17(°)$ 1

of

- Uit $\cos(25°) = \frac{AC}{6}$ volgt $AC = 5{,}43\ldots$ 1
- De cosinusregel in driehoek ABC geeft $AB = \sqrt{5{,}43\ldots^2 + 7^2 - 2 \cdot 5{,}43\ldots \cdot 7 \cdot \cos(25°)} = 3{,}09\ldots$ 1
- De sinusregel in driehoek ABC geeft $\frac{7}{\sin(\angle BAC)} = \frac{3{,}09\ldots}{\sin(25°)}$ 1
- $\angle BAC = \angle BAD + 90°$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{7}{\sin(x + 90°)} = \frac{3{,}09\ldots}{\sin(25°)}$ (met $\angle BAD = x$) kan worden opgelost 1
- Dit geeft ($x = 17{,}03\ldots$ °, dus) afgerond $\angle BAD = 17(°)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Waterleiding

17 maximumscore 4

- $S_{50} = {}^{0,427}\log(50) + 12{,}9 = 8{,}30\ldots$ 1
- De vergelijking ${}^{0,427}\log(t) + 12{,}9 = 1{,}2 \cdot 8{,}30\ldots (= 9{,}96\ldots)$ moet worden opgelost 1
- ${}^{0,427}\log(t) = -2{,}93\ldots$ 1
- $t = 0{,}427^{-2{,}93\ldots} = 12{,}16\ldots$, dus het eindantwoord is: (na) 12,2 (jaar) 1

Opmerking
Als de berekende waarde voor t wordt afgerond naar 12,1, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

18 maximumscore 4

- $D = 312{,}9 + 2w$ 1
- Invullen geeft $w = \frac{1{,}75 \cdot (312{,}9 + 2w)}{14 + 1{,}75}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (Dit geeft $w = 44{,}7$ dus) de gevraagde wanddikte is 45(mm) 1

Opmerking
Als de berekende waarde voor w wordt afgerond naar beneden, hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen.